

Ejercicio 1 • Capilaridad — tubo de sección rectangular

Tensión superficial • Contacto adhesión/cohesión • Ascenso capilar

7,5%

✓ Resuelto

a) Obtener la **expresión del ascenso capilar** en un tubo de sección rectangular en que un lado sea el doble del otro (lado corto = b , lado largo = $2b$).

b) Sabiendo que la tensión superficial del fluido es $\sigma = 33,8 \text{ dyn/cm}$, su densidad relativa $s = 0,95$, la relación entre fuerzas de adhesión y cohesión es $7/3$, y el lado corto de la sección es $b = 1 \text{ mm}$, calcular el ascenso capilar.

Resultados: $h = 3\sigma \cos \theta / (\gamma b)$; $h = 9,99 \text{ mm}$

Datos

Variable	Valor	SI
Tensión superficial σ	33,8 dyn/cm	0,0338 N/m
Densidad relativa s	0,95	$\gamma = 9310 \text{ N/m}^3$
$F_{\text{adh}}/F_{\text{coh}}$	7/3	$\tan \theta = 3/7$
Lado corto b	1 mm	0,001 m

Apartado a) — Expresión del ascenso capilar

Equilibrio de fuerzas en el menisco: la componente vertical de la tensión superficial sobre el perímetro de contacto sostiene el peso de la columna líquida:

$$\sigma \cos \theta \cdot P_m = \gamma \cdot A \cdot h$$

Para sección rectangular $b \times 2b$: $P_m = 2(b + 2b) = 6b$, $A = 2b^2$:

$$\sigma \cos \theta \cdot 6b = \gamma \cdot 2b^2 \cdot h \Rightarrow \boxed{h = \frac{3 \sigma \cos \theta}{\gamma b}}$$

Ángulo de contacto — modelo físico adhesión/cohesión

En el punto de contacto, la fuerza de adhesión A actúa perpendicular a la pared (hacia el sólido) y la cohesión C actúa hacia el interior del fluido formando 45° con la pared. La superficie libre se coloca perpendicular a la resultante de ambas:

$$\tan \theta = \frac{C \sin(45^\circ)}{A - C \cos(45^\circ)}$$

Dividiendo numerador y denominador entre C y usando $A/C = 7/3$:

$$\tan \theta = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{A}{C} - \frac{1}{2}} = \frac{0,7071}{\frac{7}{3} - 0,7071} = \frac{0,7071}{2,3333 - 0,7071} = \frac{0,7071}{1,6262} = 0,4348$$

📖 Teoría e hipótesis

Capilaridad y tensión superficial: en la interfaz entre dos fluidos (o fluido y sólido), existe una fuerza por unidad de longitud σ [N/m] denominada tensión superficial. En un tubo capilar, la tensión superficial actúa sobre el perímetro de contacto P_m con la pared, formando un **ángulo de contacto** θ con la vertical.

• Si $\theta < 90^\circ$: adhesión > cohesión $\rightarrow$ el fluido moja la pared $\rightarrow$ **ascenso capilar** (mercurio: $\theta > 90^\circ \rightarrow$ descenso capilar).

Equilibrio del menisco: la componente vertical de la tensión superficial sostiene el peso de la columna de fluido ascendida:

$$\sigma \cos \theta \cdot P_m = \gamma \cdot A \cdot h \Rightarrow h = \frac{\sigma \cos \theta \cdot P_m}{\gamma \cdot A}$$

Para sección rectangular $b \times 2b$: $P_m = 2(b + 2b) = 6b$; $A = 2b^2 \rightarrow h = \frac{3\sigma \cos \theta}{\gamma b}$.

Modelo adhesión/cohesión: en el punto triple (fluido-sólido-aire), la fuerza de adhesión A atrae hacia la pared y la cohesión C actúa a 45° hacia el interior del fluido. La superficie libre se posiciona perpendicular a la resultante, lo que define θ :

$$\tan \theta = \frac{C \sin 45^\circ}{A - C \cos 45^\circ}$$

Esta fórmula permite calcular θ conocida la relación A/C de las fuerzas intermoleculares.

Resolución

■ Demostración — Capilaridad en sección rectangular $b \times 2b$

El profesor pide explícitamente "obtener la expresión": hay que derivarla desde el equilibrio de fuerzas.

■ Paso 1 — Ángulo de contacto desde adhesión y cohesión

En el punto triple, la fuerza de adhesión A tira hacia la pared y la cohesión C a 45° hacia el interior. La superficie libre se posiciona perpendicular a la resultante:

$$\tan \theta = \frac{C \sin 45^\circ}{A - C \cos 45^\circ}$$

Si $\theta < 90^\circ$ el fluido moja, si $\theta > 90^\circ$ no moja (mercurio).

■ Paso 2 — Fuerza ascensional en sección rectangular

El menisco en una sección rectangular $b \times 2b$ tiene perímetro de contacto:

$$P_m = 2(b + 2b) = 6b$$

La componente vertical de la tensión superficial sobre el perímetro es:

$$F_\sigma = \sigma \cos \theta \cdot P_m = 6b \sigma \cos \theta$$

■ Paso 3 — Peso de la columna ascendida

El área de la sección rectangular es $A = b \cdot 2b = 2b^2$. El peso de la columna de altura h :

$$W = \gamma A h = 2\gamma b^2 h$$

■ Paso 4 — Equilibrio estático

El ascenso cesa cuando $F_\sigma = W$:

$$6b \sigma \cos \theta = 2\gamma b^2 h \Rightarrow h = \frac{3\sigma \cos \theta}{\gamma b}$$

■ Paso 5 — Comparación con Jurin clásico

Para tubo cilíndrico de diámetro D : $h = 4\sigma \cos \theta / (\gamma D)$ (factor 4). Para sección $b \times 2b$ aparece factor 3 — refleja la mayor relación perímetro/área del rectángulo respecto al círculo de igual diámetro.

Sin esta demostración el profesor no acepta la fórmula como respuesta válida, según indica el enunciado.

1. ÁNGULO DE CONTACTO θ

¿Por qué? El ángulo de contacto θ determina si el fluido moja la superficie. Se obtiene de la relación entre adhesión y cohesión. Sin θ no se puede aplicar la fórmula de capilaridad correctamente.

$$\tan \theta = 0,4348 \Rightarrow \theta = \arctan(0,4348) = 23,5^\circ \Rightarrow \cos(23,5^\circ) = 0,9171$$

2. CONVERSIÓN DE DATOS AL SISTEMA CGS

¿Por qué? La fórmula de capilaridad usa σ en dyn/cm, ρ en g/cm³ y R en cm. Convertir todo al mismo sistema antes de operar evita errores de factor 1000.

- Tensión superficial: $\sigma = 33,8$ dyn/cm
- Lado corto: $b = 1$ mm = 0,1 cm
- Peso específico: $\gamma = s \cdot \rho_{\text{agua}} \cdot g = 0,95 \text{ g/cm}^3 \times 980 \text{ cm/s}^2 = 931 \text{ dyn/cm}^3$

3. ASCENSO CAPILAR

¿Por qué? El ascenso capilar se obtiene del equilibrio entre la fuerza de tensión superficial ($2\pi R\sigma \cos \theta$) y el peso de la columna de fluido ($\pi R^2 h \rho g$). Despejando h se obtiene la fórmula de Jurin.

$$h = \frac{3\sigma \cos \theta}{\gamma b} = \frac{3 \times 33,8 \times 0,9171}{931 \times 0,1} = \frac{92,994}{93,1} = 0,9989 \text{ cm}$$

RESULTADO

$$h \approx \boxed{9,99 \text{ mm}}$$

✓ Conclusiones

Fórmula deducida: $h = 3\sigma \cos \theta / (\gamma b)$, análoga a la circular ($h = 4\sigma \cos \theta / (\gamma D)$) pero con factor 3 por la geometría rectangular $b \times 2b$.

El ángulo de contacto se obtiene del modelo físico vectorial: $\tan \theta = C \sin 45^\circ / (A - C \cos 45^\circ) = 0,4348 \rightarrow \theta = 23,5^\circ$. El fluido moja bien la pared, ascenso positivo.

Trabajando en CGS: $\gamma = 931 \text{ dyn/cm}^3$, $b = 0,1 \text{ cm} \rightarrow h = 0,9989 \text{ cm} \approx 9,99 \text{ mm}$.

